

Curriculum del Programa de Campeones de rOpenSci

Yanina Bellini Saibene, Maëlle Salmon, Paola Corrales, Mauro Lepore, Alejandra Bellini, Noam F

2025-12-31

Tabla de contenidos

1	Prefacio	1
1.1	Sobre este libro	1
1.1.1	Cómo está organizado	2
1.1.2	Para quién es este libro	2
1.2	Licencia y autoría	3
1.3	Agradecimientos	3
2	Sobre el Programa de Campeones de rOpenSci	5
2.1	¿Qué es rOpenSci?	5
2.2	El Programa de Campeones	5
2.2.1	Objetivos del programa	6
2.2.2	¿Quiénes participan?	6
2.3	Learner personas	7
2.4	Estructura del año del programa	7
2.5	Más información	7
3	Cómo usar este libro	9
4	Cómo contribuir	11
I	Mentoría	13
5	Mentores	15

6	Mentores Agenda	17
7	Mentores Materiales	19
8	Mentores Notas Instructor	21
II	Desarrollo colaborativo de software	23
9	Software Comunidad Intro	25
10	Software Comunidad Preparacion	27
11	Software Comunidad Git Individual	29
12	Software Comunidad Git Equipo	31
13	Software Comunidad Notas Instructor	33
14	Git Historia	35
15	Git Historia Notas Instructor	37
16	Git Avanzado	39
17	Git Avanzado Notas Instructor	41
III	Desarrollo de paquetes de R	43
18	CalidadCodigo	45
19	CalidadCodigo Notas Instructor	47
20	Mecanica Prereqs	49
21	Mecanica 1	51
22	Mecanica 1 Notas Instructor	53

<i>TABLA DE CONTENIDOS</i>	v
23 Mecanica 2	55
24 Mecanica 2 Notas Instructor	57
25 Mecanica 3	59
26 Mecanica 3 Notas Instructor	61
27 Avanzado	63
28 Avanzado Notas Instructor	65
29 GenAI Paquetes	67
30 GenAI Paquetes Notas Instructor	69
 IV Revisión de software	 71
31 Proceso Revision	73
32 Proceso Revision Notas Instructor	75
33 Taller Revision	77
34 Taller Revision Notas Instructor	79
 V Gestión de comunidad y divulgación	 81
35 Oss Contribucion	83
36 Oss Contribucion Notas Instructor	85
37 Charla Memorable	87
38 Charla Memorable Herramientas	89
39 Charla Memorable Notas Instructor	91

40	Cómo organizar un evento maravilloso	93
41	Notas del instructor — Cómo organizar un evento maravilloso	95

Chapter 1

Prefacio

Este libro reúne el curriculum completo del **Programa de Campeones y Campeonas de rOpenSci**, una iniciativa diseñada para apoyar a personas que contribuyen a la comunidad de R en el desarrollo de paquetes, la revisión de software y la participación en proyectos de código abierto.

La fase de entrenamiento de este programa fue diseñada con una visión integral de lo que significa desarrollar y mantener software científico libre. Aunque las habilidades relacionadas con la programación, el diseño y el mantenimiento de código constituyen una parte importante de la formación, entendemos que el software libre sostenible requiere mucho más que conocimientos de desarrollo de software.

Los proyectos de software científico se construyen y sostienen a través de comunidades de personas que colaboran, comparten conocimientos, toman decisiones colectivas y se comunican de manera efectiva. Por esta razón, la propuesta de entrenamiento aborda también temas vinculados con el trabajo colaborativo, la gestión de comunidades, la comunicación, el liderazgo y otras competencias esenciales para participar y contribuir en proyectos abiertos.

A lo largo del programa, estos diferentes aspectos fueron tratados con la misma relevancia. Nuestro objetivo fue ofrecer una formación equilibrada que prepare a las personas participantes no solo para desarrollar software de calidad, sino también para contribuir a la construcción de comunidades saludables y proyectos sostenibles que puedan generar impacto en el tiempo.

1.1 Sobre este libro

Este libro compila los materiales de formación utilizados en el programa: talleres, diapositivas, ejercicios prácticos y notas para quienes facilitan cada sesión.

Está pensado tanto para las personas participantes del programa como para cualquier persona que quiera enseñar o aprender estos contenidos de forma independiente o que quiere aplicarlos en programas similares.

1.1.1 Cómo está organizado

El libro se divide en cinco partes que siguen los ejes temáticos del programa:

Parte I — Mentoría: Formación para mentoras y mentores que acompañan a las personas campeonas durante el programa. Los contenidos son útiles para mentorear personas en general, incluidas aquellas que quieran contribuir a nuestro software.

Parte II — Desarrollo colaborativo de software: Uso de Git y GitHub para trabajar en equipo en proyectos de código abierto.

Parte III — Desarrollo de paquetes de R: Desde los fundamentos hasta técnicas avanzadas, incluyendo calidad de código, testeo, documentación y el uso de herramientas de IA generativa.

Parte IV — Revisión de software: El proceso de revisión por pares de rOpenSci, desde la perspectiva de quien revisa y de quien envía un paquete.

Parte V — Gestión de comunidad y divulgación: Cómo contribuir a proyectos abiertos, crear presentaciones efectivas y organizar eventos comunitarios.

Cada capítulo incluye contenidos, ejercicios y una sección de **Notas para instructores** con orientaciones pedagógicas y agenda para la modalidad sincrónica.

1.1.2 Para quién es este libro

Este libro está dirigido a:

- **Personas campeonas** del Programa de Campeones de rOpenSci que quieran consultar los materiales de formación.
- **Mentoras y mentores** que acompañan a las personas campeonas o personas que van a tener roles de mentoría en otros ámbitos.
- **Instructoras e instructores** que quieran usar estos materiales en sus propias comunidades.
- Cualquier persona interesada en el desarrollo de paquetes de R, la revisión de software abierto o la participación en comunidades de código abierto.
- **Gestores de programas** similares que quieran reutilizar todo o una parte de los materiales.

1.2 Licencia y autoría

A menos que se indique lo contrario, el contenido está disponible bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0). Si reutilizás o adaptás estos materiales, te pedimos que cites este libro y que hagas referencia a rOpenSci como fuente.

TODO: agregar cita con DOI.

1.3 Agradecimientos

Este curriculum es el resultado del trabajo colectivo de muchas personas que han participado en el Programa de Campeonas y Campeones de rOpenSci.

Esta version estable de contenidos y formato fue desarrollada y mejorada en las sucesivas iteraciones de las cohortes utilizando como insumo el feedback de todas las personas participantes.

Chapter 2

Sobre el Programa de Campeones de rOpenSci

2.1 ¿Qué es rOpenSci?

rOpenSci es una organización sin fines de lucro que fomenta una cultura de investigación abierta y reproducible utilizando datos compartidos y software reutilizable. Construimos infraestructura social y técnica para el lenguaje R que permite a investigadores, investigadoras, ingenieros e ingenieras a colaborar, compartir y publicar su ciencia, datos y métodos.

2.2 El Programa de Campeones

El **Programa de Campeones de rOpenSci** es una iniciativa de formación y mentoría diseñada para ampliar la participación en R, en particular de personas de grupos históricamente subrepresentados en las comunidades de código abierto y de ciencia de datos.

El programa tiene una duración aproximada de un año y está organizado en cohortes.

El programa combina diferentes estrategias de aprendizaje que se complementan entre sí: una serie de talleres estructurados para desarrollar conocimientos y habilidades específicas, mentorías personalizadas con personas expertas en el desarrollo y mantenimiento de paquetes abiertos para la ciencia, y la participación en una comunidad consolidada, acogedora y activa como rOpenSci.

Además, cada participante desarrolla un proyecto de su propia elección, alineado con sus intereses, necesidades y contexto de trabajo. En lugar de contribuir

a un proyecto de rOpenSci o desarrollar software para la organización, las personas participantes trabajan en iniciativas que consideran valiosas para sus instituciones, disciplinas y comunidades locales. Este enfoque busca fomentar el sentido de pertenencia y responsabilidad sobre el proyecto, al tiempo que permite que los conocimientos adquiridos se apliquen directamente a problemas y oportunidades relevantes para cada contexto.

La combinación de formación, mentoría, trabajo práctico y comunidad permite que las personas participantes no solo adquieran conocimientos teóricos y técnicos, sino que también reciban acompañamiento en sus propios proyectos y encuentren una red de apoyo donde continuar aprendiendo, colaborando y creciendo más allá de la duración formal del programa.

2.2.1 Objetivos del programa

- Formar a personas con las habilidades técnicas y comunitarias para participar activamente en R y en rOpenSci.
- Proporcionar mentoría individualizada para el desarrollo de un proyecto propio (paquete nuevo, revisión de software, o contribución a un paquete existente).
- Construir una red de personas embajadoras de rOpenSci y Ciencia Abierta en distintas regiones del mundo.
- Promover la diversidad y la inclusión en las comunidades de software de código abierto.

2.2.2 ¿Quiénes participan?

El programa tiene tres roles principales:

Campeonas y campeones: Personas seleccionadas por convocatoria abierta que participan en la formación y desarrollan un proyecto durante el programa. Los proyectos pueden ser:

- Crear un nuevo paquete de R y enviarlo al proceso de revisión de rOpenSci.
- Pasar por el proceso de revisión con un paquete que ya han desarrollado.
- Realizar una revisión de paquetes para rOpenSci.

Mentoras y mentores: personas con experiencia previa en el sistema de revisión o en el desarrollo de paquetes, que acompañan y orientan a las personas campeonas durante el año.

Equipo de rOpenSci: El equipo de rOpenSci facilita el programa, organiza los talleres, y acompaña a las cohortes a lo largo de su recorrido.

2.3 Learner personas

Los materiales de este curriculum fueron desarrollados teniendo en cuenta perfiles específicos de participantes. Presentamos aquí las personas modelo que guiaron el diseño pedagógico.

TODO: agregar las learner personas del programa

2.4 Estructura del año del programa

El programa se desarrolla aproximadamente de la siguiente manera:

Período	Actividad
Mes 1–2	Selección de la cohorte y emparejamiento con mentoras/es
Mes 2	Formación de mentoras/es (Parte I de este libro)
Mes 3–4	Talleres de desarrollo colaborativo y Git (Parte II)
Mes 4–6	Talleres de desarrollo de paquetes (Parte III)
Mes 6–8	Talleres de revisión de software (Parte IV)
Mes 4–12	Desarrollo del proyecto individual con mentoría
Mes 10–11	Actividades de divulgación (Parte V)
Mes 12	Presentaciones finales de proyectos, cierre y evaluación de la cohorte

Las reuniones de mentoría individuales ocurren a lo largo de todo el año, con una frecuencia acordada entre cada dupla campeonas/campeón — mentora/mentor.

2.5 Más información

- Sitio del programa: <https://ropensci.org/champions/>
- Comunidad de rOpenSci: <https://ropensci.org/community/>
- Sistema de revisión de software: <https://ropensci.org/software-review/>
- Guía para desarrolladoras/es: <https://devguide.ropensci.org/>

Chapter 3

Cómo usar este libro

Chapter 4

Cómo contribuir

Part I

Mentoría

Chapter 5

Mentores

i Nota

Contenido pendiente de migración.
Este capítulo proviene del repositorio ropensci-mentors.

Chapter 6

Mentores Agenda

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Este capítulo proviene del repositorio ropensci-mentors.

Chapter 7

Mentores Materiales

i Nota

Contenido pendiente de migración.
Este capítulo proviene del repositorio ropensci-mentors.

Chapter 8

Mentores Notas Instructor

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Este capítulo proviene del repositorio ropensci-mentors.

Part II

Desarrollo colaborativo de software

Chapter 9

Software Comunidad Intro

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-developing-software-together> y <https://github.com/ropensci-training/git-desarrollo-software> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 10

Software Comunidad Preparacion

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-developing-software-together> y <https://github.com/ropensci-training/git-desarrollo-software> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 11

Software Comunidad Git Individual

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-developing-software-together> y <https://github.com/ropensci-training/git-desarrollo-software> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 12

Software Comunidad Git Equipo

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-developing-software-together> y <https://github.com/ropensci-training/git-desarrollo-software> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 13

Software Comunidad Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-developing-software-together> y <https://github.com/ropensci-training/git-desarrollo-software> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 14

Git Historia

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-historia> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 15

Git Historia Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/git-historia> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 16

Git Avanzado

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/mierda-git-mejor> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 17

Git Avanzado Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/mierda-git-mejor> para el repo fuente de este capítulo.

Part III

Desarrollo de paquetes de R

Chapter 18

Calidad Codigo

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/calidad-codigo-2026> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 19

Calidad Codigo Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/calidad-codigo-2026> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 20

Mecanica Prereqs

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 21

Mecanica 1

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 22

Mecanica 1 Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 23

Mecanica 2

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 24

Mecanica 2 Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 25

Mecanica 3

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 26

Mecanica 3 Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-mechanics> para el repo fuente de este capítulo. Hay mas repos pero esta es la version mas actualizada.

Chapter 27

Avanzado

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-rocket> para el repo fuente de este capítulo (hay mas repos pero con versiones de las cohortes anteriores, la de 2026 es la mas actualizada y que incorpora mejoras y feedback).

Chapter 28

Avanzado Notas Instructor

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Ver <https://github.com/ropensci-training/2026-pkg-dev-rocket> para el repo fuente de este capítulo (hay mas repos pero con versiones de las cohortes anteriores, la de 2026 es la mas actualizada y que incorpora mejoras y feedback).

Chapter 29

GenAI Paquetes

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Es contenido nuevo, por lo que aun no hay un repo a migrar.

Chapter 30

GenAI Paquetes Notas Instructor

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Es contenido nuevo, por lo que aun no hay un repo a migrar.

Part IV

Revisión de software

Chapter 31

Proceso Revision

i Nota

Contenido pendiente de migración. Ver <https://github.com/ropensci-training/software-review> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 32

Proceso Revision Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración. Ver <https://github.com/ropensci-training/software-review> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 33

Taller Revision

i Nota

Contenido pendiente de migración. Ver <https://github.com/ropensci-training/software-review> para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 34

Taller Revision Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración. Ver <https://github.com/ropensci-training/software-review> para el repo fuente de este capítulo.

Part V

Gestión de comunidad y divulgación

Chapter 35

Oss Contribucion

i Nota

Contenido pendiente de migración. Ver
<https://github.com/ropensci-training/osscontribuir> y
<https://github.com/ropensci-training/osscontribution> para el repo
fuente de este capítulo.

Chapter 36

Oss Contribucion Notas Instructor

Nota

Contenido pendiente de migración. Ver Ver
<https://github.com/ropensci-training/osscontribuir> y
<https://github.com/ropensci-training/osscontribution> para el repo
fuente de este capítulo. para el repo fuente de este capítulo.

Chapter 37

Charla Memorable

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Chapter 38

Charla Memorable Herramientas

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Chapter 39

Charla Memorable Notas Instructor

 Nota

Contenido pendiente de migración.

Chapter 40

Cómo organizar un evento maravilloso

i Nota

Contenido pendiente de migración.

Chapter 41

Notas del instructor — Cómo organizar un evento maravilloso

i Nota

Contenido pendiente de migración.

